tabela cliente

Campo	Tipo de dado	Chave	Not Null	Descrição
id_cliente	INT	PK	Sim	Identificador único do cliente (Auto Increment).
nome	VARCHAR(100)	-	Sim	Nome completo do cliente.
cpf	CHAR(11)	-	Sim	CPF do cliente (Possui restrição UNIQUE no código).
data_criacao	DATETIME	-	Sim	Data e hora automática do cadastro.

tabela email

Campo	Tipo de dado	Chave	Not Null	Descrição
id_email	INT	PK	Sim	ID único do registo de e-mail.
id_cliente	INT	FK	Sim	Chave estrangeira que liga ao cliente.
email	VARCHAR(255)	-	Sim	Endereço de e-mail (Possui restrição UNIQUE no código).

tabela telefone

Campo	Tipo de dado	Chave	Not Null	Descrição
id_telefone	INT	PK	Sim	ID único do registo de telefone.
id_cliente	INT	FK	Sim	Chave estrangeira que liga ao cliente.
ddd	CHAR(2)	-	Não	Código de área (Ex: 11).
numero	VARCHAR(9)	-	Não	Número do telefone.

justificativa 1 forma norma

Item	Descrição Resumida
Problema	Campos multivalorados (vários e-mails/fones por célula) e redundância de endereços.
Solução	Aplicação de atomicidade: criação de tabelas separadas para e-mails, telefones, endereços e contas.
Resultado	Dados indivisíveis, fim da repetição desnecessária e garantia de integridade referencial.

tabela tabela endereco

Campo	Tipo de dado	Chave	Not Null	Descrição
id_endereco	INT	PK	Sim	ID único do endereço.
id_cliente	INT	FK	Sim	Chave estrangeira que liga ao cliente.
rua	VARCHAR(100)	-	Não	Nome do logradouro.
numero	VARCHAR(10)	-	Não	Número da residência/estabelecimento.
bairro	VARCHAR(100)	-	Não	Bairro do cliente.
cidade	VARCHAR(100)	-	Não	Cidade.
estado	CHAR(2)	-	Não	Sigla do Estado (UF).

tabela conta

Campo	Tipo de dado	Chave	Not Null	Descrição
id_conta	INT	PK	Sim	ID único da conta bancária.
id_cliente	INT	FK	Sim	Chave estrangeira que liga ao titular da conta.
tipo	ENUM	-	Sim	Categorias: 'corrente', 'poupanca', 'investimento'.
saldo	DECIMAL(10,2)	-	Sim	Valor monetário disponível na conta.
data_abertura	DATETIME	-	Sim	Data de abertura da conta.

tabela transacao

Campo	Tipo de dado	Chave	Not Null	Descrição
id_transacao	INT	PK	Sim	ID único da transação.
id_conta	INT	FK	Sim	Chave estrangeira que liga à conta de origem.
tipo	ENUM	-	Sim	Categorias: 'debito', 'credito', 'transferencia'.
valor	DECIMAL(10,2)	-	Sim	Valor da operação financeira.
data_hora	DATETIME	-	Sim	Data e hora em que a transação ocorreu.

Amostra de Dados - NexusPay (10 Registos)

Tabela: cliente

id_cliente	nome	cpf	data_criacao
1	cliente 1	11111111111	2026-04-08
2	cliente 2	22222222222	2026-04-08
3	cliente 3	33333333333	2026-04-08
4	cliente 4	44444444444	2026-04-08
5	cliente 5	55555555555	2026-04-08
6	cliente 6	66666666666	2026-04-08
7	cliente 7	77777777777	2026-04-08
8	cliente 8	88888888888	2026-04-08
9	cliente 9	99999999999	2026-04-08
10	cliente 10	10101010101	2026-04-08

Tabela: email_cliente

id_email	id_cliente	email
1	1	cliente1@gmail.com
2	2	cliente2@gmail.com
3	3	cliente3@gmail.com
4	4	cliente4@gmail.com
5	5	cliente5@gmail.com
6	6	cliente6@gmail.com
7	7	cliente7@gmail.com
8	8	cliente8@gmail.com
9	9	cliente9@gmail.com
10	10	cliente10@gmail.com

Tabela: telefone

id_telefone	id_cliente	ddd	numero
1	1	11	90000001
2	2	11	90000002
3	3	11	90000003
4	4	11	90000004
5	5	11	90000005
6	6	11	90000006
7	7	11	90000007
8	8	11	90000008
9	9	11	90000009
10	10	11	90000010

Tabela: endereco

id_endereco	id_cliente	rua	numero	bairro	cidade	estado
1	1	rua a	10	centro	itapevi	sp
2	2	rua b	20	centro	itapevi	sp
3	3	rua c	30	centro	itapevi	sp
4	4	rua d	40	centro	itapevi	sp
5	5	rua e	50	centro	itapevi	sp
6	6	rua f	60	centro	itapevi	sp
7	7	rua g	70	centro	itapevi	sp
8	8	rua h	80	centro	itapevi	sp
9	9	rua i	90	centro	itapevi	sp
10	10	rua j	100	centro	itapevi	sp